

Tugas KJK - TCP SYN Flood & Detection dengan Wireshark

Nama	NRP
Jonathan Steven Tjahjaputra	5027251036

1. Latar Belakang

TCP menggunakan mekanisme three-way handshake untuk membangun koneksi antara client dan server. Prosesnya dimulai ketika client mengirimkan paket SYN. Server kemudian merespons dengan SYN-ACK, dan client membalas dengan ACK. Setelah tiga tahap tersebut selesai, koneksi TCP dapat digunakan untuk pertukaran data.

TCP SYN Flood memanfaatkan proses tersebut dengan mengirimkan banyak paket SYN ke target. Target akan menganggap paket-paket tersebut sebagai permintaan koneksi dan menyediakan resource untuk menunggu ACK. Jika ACK tidak pernah diterima, koneksi akan tetap berada dalam kondisi half-open. Jika jumlahnya terlalu banyak, resource target dapat terkuras dan layanan menjadi terganggu.

2. Set-up Environment Testing

Pengujian dilakukan menggunakan satu komputer fisik. Kali Linux dijalankan sebagai virtual machine dan digunakan sebagai attacker, sedangkan Windows yang menjadi host digunakan sebagai victim.

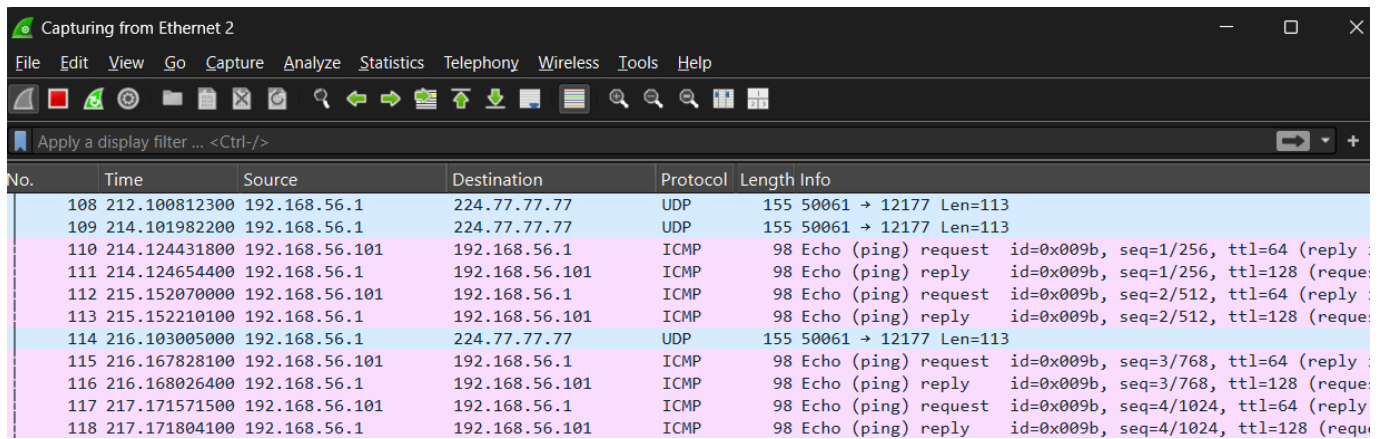
Disini, Kedua sistem dihubungkan menggunakan VirtualBox Host-Only Adapter. Kali Linux menggunakan IP **192.168.56.101**, sedangkan Windows menggunakan IP **192.168.56.1**. Dengan konfigurasi tersebut, Kali Linux dapat berkomunikasi langsung dengan Windows melalui jaringan virtual.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ping -c 4 192.168.56.1
PING 192.168.56.1 (192.168.56.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.847 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.32 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.671 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.749 ms
```

Screenshot diatas membuktikan bahwa Attacker dan Victim sudah terhubung.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
25	44.045982032	192.168.56.1	192.168.56.101	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x009b, seq=1/256, ttl=128 (request)
26	45.073016021	192.168.56.101	192.168.56.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x009b, seq=2/512, ttl=64 (reply ir)
27	45.073675507	192.168.56.1	192.168.56.101	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x009b, seq=2/512, ttl=128 (request)
28	46.024444106	192.168.56.1	224.77.77.77	UDP	155	50061 → 12177 Len=113
29	46.088806773	192.168.56.101	192.168.56.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x009b, seq=3/768, ttl=64 (reply ir)
30	46.089964282	192.168.56.1	192.168.56.101	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x009b, seq=3/768, ttl=128 (request)
31	47.092484878	192.168.56.101	192.168.56.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x009b, seq=4/1024, ttl=64 (reply i)
32	47.093201567	192.168.56.1	192.168.56.101	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x009b, seq=4/1024, ttl=128 (request)
33	48.025059819	192.168.56.1	224.77.77.77	UDP	155	50061 → 12177 Len=113

Diatas adalah bukti bahwa paket berhasil di capture oleh wireshark dari Attacker.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
108	212.100812300	192.168.56.1	224.77.77.77	UDP	155	50061 → 12177 Len=113
109	214.101982200	192.168.56.1	224.77.77.77	UDP	155	50061 → 12177 Len=113
110	214.124431800	192.168.56.101	192.168.56.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x009b, seq=1/256, ttl=64 (reply : ...)
111	214.124654400	192.168.56.1	192.168.56.101	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x009b, seq=1/256, ttl=128 (reque: ...)
112	215.152070000	192.168.56.101	192.168.56.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x009b, seq=2/512, ttl=64 (reply : ...)
113	215.152210100	192.168.56.1	192.168.56.101	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x009b, seq=2/512, ttl=128 (reque: ...)
114	216.103005000	192.168.56.1	224.77.77.77	UDP	155	50061 → 12177 Len=113
115	216.167828100	192.168.56.101	192.168.56.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x009b, seq=3/768, ttl=64 (reply : ...)
116	216.168026400	192.168.56.1	192.168.56.101	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x009b, seq=3/768, ttl=128 (reque: ...)
117	217.171571500	192.168.56.101	192.168.56.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x009b, seq=4/1024, ttl=64 (reply : ...)
118	217.171804100	192.168.56.1	192.168.56.101	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x009b, seq=4/1024, ttl=128 (reque: ...)

Sementara diatas dari Wireshark sisi Victim..

3. Simulasi Serangan TCP SYN Flood

Simulasi dilakukan menggunakan hping3 pada Kali Linux. Tool tersebut digunakan untuk menghasilkan paket TCP SYN dan mengirimkannya menuju target.

- Menjalankan hping3 (Mulai serangan)

Dengan menggunakan perintah dibawah:

```
sudo hping3 -c 15000 -d 120 -S -w 64 -p 80 --flood --rand-source 192.168.56.1
```

Yang berarti mengirimkan 15000 paket dengan payload 120 byte, flag SYN pada header TCP, Ukuran TCP window 64 byte, port 80 (HTTP), secepat mungkin (flood), dan menyamarkan dari sumber alamat IP random (rand-source).

(Dikarenakan screen attacker freeze pada saat laman menampilkan Wireshark, tidak ada rekap screenshot dari eksekusi command line tersebut).

4. Capturing Trafik dengan Wireshark

- Setup Capture Sisi Victim (Windows)

Baseline sebelumnya telah ditampilkan pada saat proses ping untuk pengecekan koneksi.

- Setup Capture Sisi Attacker (Kali Linux)

Dengan command line:

```
sudo wireshark
```

Pada tab terminal attacker baru, Wireshark akan berjalan. Opsi eth0 dipilih untuk melihat serangan berlangsung.

Capturing from eth0

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
292277	597.420576817	139.5.10.81	192.168.56.1	TCP	174	32313 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292278	597.420689027	220.174.70.22	192.168.56.1	TCP	174	32314 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292279	597.420796588	154.208.211.220	192.168.56.1	TCP	174	32315 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292280	597.420917944	96.209.246.143	192.168.56.1	TCP	174	32316 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292281	597.421035604	51.72.139.46	192.168.56.1	TCP	174	32317 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292282	597.421141602	100.255.235.151	192.168.56.1	TCP	174	32318 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292283	597.421246889	148.163.117.154	192.168.56.1	TCP	174	32319 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292284	597.421352837	145.2.164.208	192.168.56.1	TCP	174	32320 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292285	597.421458173	114.223.245.226	192.168.56.1	TCP	174	32321 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292286	597.421801454	235.188.14.137	192.168.56.1	TCP	174	32322 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292287	597.421901591	16.95.62.212	192.168.56.1	TCP	174	32323 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292288	597.422011937	157.89.246.10	192.168.56.1	TCP	174	32324 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292289	597.422119148	181.13.145.146	192.168.56.1	TCP	174	32325 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292290	597.422225015	122.145.10.177	192.168.56.1	TCP	174	32326 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292291	597.422332165	93.200.28.102	192.168.56.1	TCP	174	32327 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292292	597.422441870	104.65.100.114	192.168.56.1	TCP	174	32328 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292293	597.422545684	143.91.245.157	192.168.56.1	TCP	174	32329 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292294	597.422654177	14.217.240.189	192.168.56.1	TCP	174	32330 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292295	597.422758231	114.28.81.13	192.168.56.1	TCP	174	32331 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292296	597.422879457	201.51.61.11	192.168.56.1	TCP	174	32332 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
292297	597.423108836	72.212.46.245	192.168.56.1	TCP	174	32333 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120

- Hasil Capture

Opsi ethernet 2 (tergantung pengguna, pada laptop saya letaknya di ethernet 2) dipilih untuk melihat hasil saat serangan berlangsung. Interface yang digunakan adalah VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter karena interface tersebut terhubung dengan Kali Linux.

Capturing from Ethernet 2

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
491	709.796769200	226.174.213.252	192.168.56.1	TCP	174	2629 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
492	709.796983000	150.108.168.122	192.168.56.1	TCP	174	2630 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
493	709.797289500	113.209.232.116	192.168.56.1	TCP	174	2631 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
494	709.797693400	164.79.217.49	192.168.56.1	TCP	174	2632 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
495	709.798019300	31.199.187.251	192.168.56.1	TCP	174	2633 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
496	709.798356700	95.5.102.5	192.168.56.1	TCP	174	2634 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
497	709.798951900	181.217.131.64	192.168.56.1	TCP	174	2635 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
498	709.799387000	226.154.235.15	192.168.56.1	TCP	174	2636 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
499	709.799877100	178.61.105.135	192.168.56.1	TCP	174	2637 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
500	709.800374100	125.89.51.240	192.168.56.1	TCP	174	2638 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
501	709.800912900	200.130.208.139	192.168.56.1	TCP	174	2639 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
502	709.801253600	190.105.211.4	192.168.56.1	TCP	174	2640 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
503	709.801710700	102.78.48.235	192.168.56.1	TCP	174	2641 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
504	709.802062600	219.235.220.51	192.168.56.1	TCP	174	2642 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
505	709.802380000	208.236.219.235	192.168.56.1	TCP	174	2643 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
506	709.803008500	44.30.52.112	192.168.56.1	TCP	174	2644 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
507	709.803276000	23.92.52.57	192.168.56.1	TCP	174	2645 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
508	709.803686700	26.220.44.30	192.168.56.1	TCP	174	2646 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120

Dibawah adalah video live capture (Sisi Attacker mengalami freeze)

[Live Capture](#)

5. Analisis Trafik di Wireshark

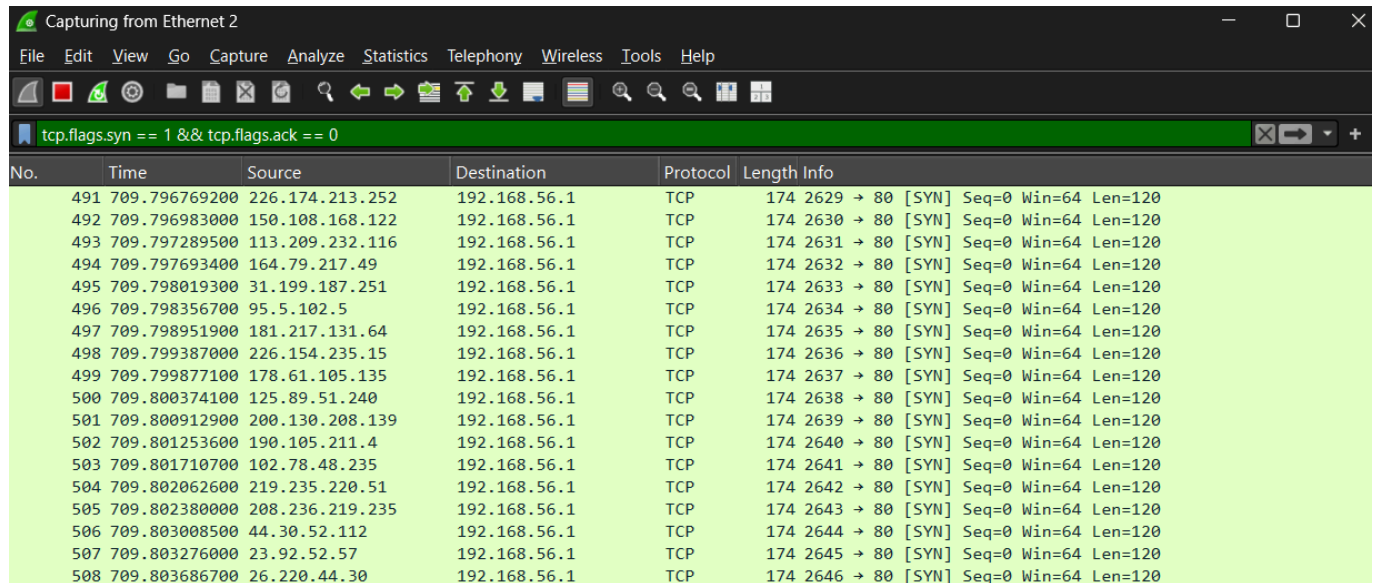
- Filter SYN Tanpa ACK (tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0)

Dengan menggunakan filter:

```
tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0
```

Pada Wireshark.

Filter tersebut akan menampilkan paket yang memiliki flag SYN aktif tetapi flag ACK tidak aktif. Dalam kondisi SYN Flood, jumlah paket yang memenuhi filter ini dapat meningkat secara drastis karena attacker mengirimkan banyak permintaan koneksi.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
491	709.796769200	226.174.213.252	192.168.56.1	TCP	174	2629 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
492	709.796983000	150.108.168.122	192.168.56.1	TCP	174	2630 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
493	709.797289500	113.209.232.116	192.168.56.1	TCP	174	2631 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
494	709.797693400	164.79.217.49	192.168.56.1	TCP	174	2632 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
495	709.798019300	31.199.187.251	192.168.56.1	TCP	174	2633 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
496	709.798356700	95.5.102.5	192.168.56.1	TCP	174	2634 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
497	709.798951900	181.217.131.64	192.168.56.1	TCP	174	2635 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
498	709.799387000	226.154.235.15	192.168.56.1	TCP	174	2636 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
499	709.799877100	178.61.105.135	192.168.56.1	TCP	174	2637 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
500	709.800374100	125.89.51.240	192.168.56.1	TCP	174	2638 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
501	709.800912900	200.130.208.139	192.168.56.1	TCP	174	2639 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
502	709.801253600	190.105.211.4	192.168.56.1	TCP	174	2640 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
503	709.801710700	102.78.48.235	192.168.56.1	TCP	174	2641 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
504	709.802062600	219.235.220.51	192.168.56.1	TCP	174	2642 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
505	709.802380000	208.236.219.235	192.168.56.1	TCP	174	2643 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
506	709.803008500	44.30.52.112	192.168.56.1	TCP	174	2644 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
507	709.803276000	23.92.52.57	192.168.56.1	TCP	174	2645 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120
508	709.803686700	26.220.44.30	192.168.56.1	TCP	174	2646 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64 Len=120

- Filter SYN-ACK (tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 1)

Dengan menggunakan filter:

```
tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 1
```

Pada Wireshark.

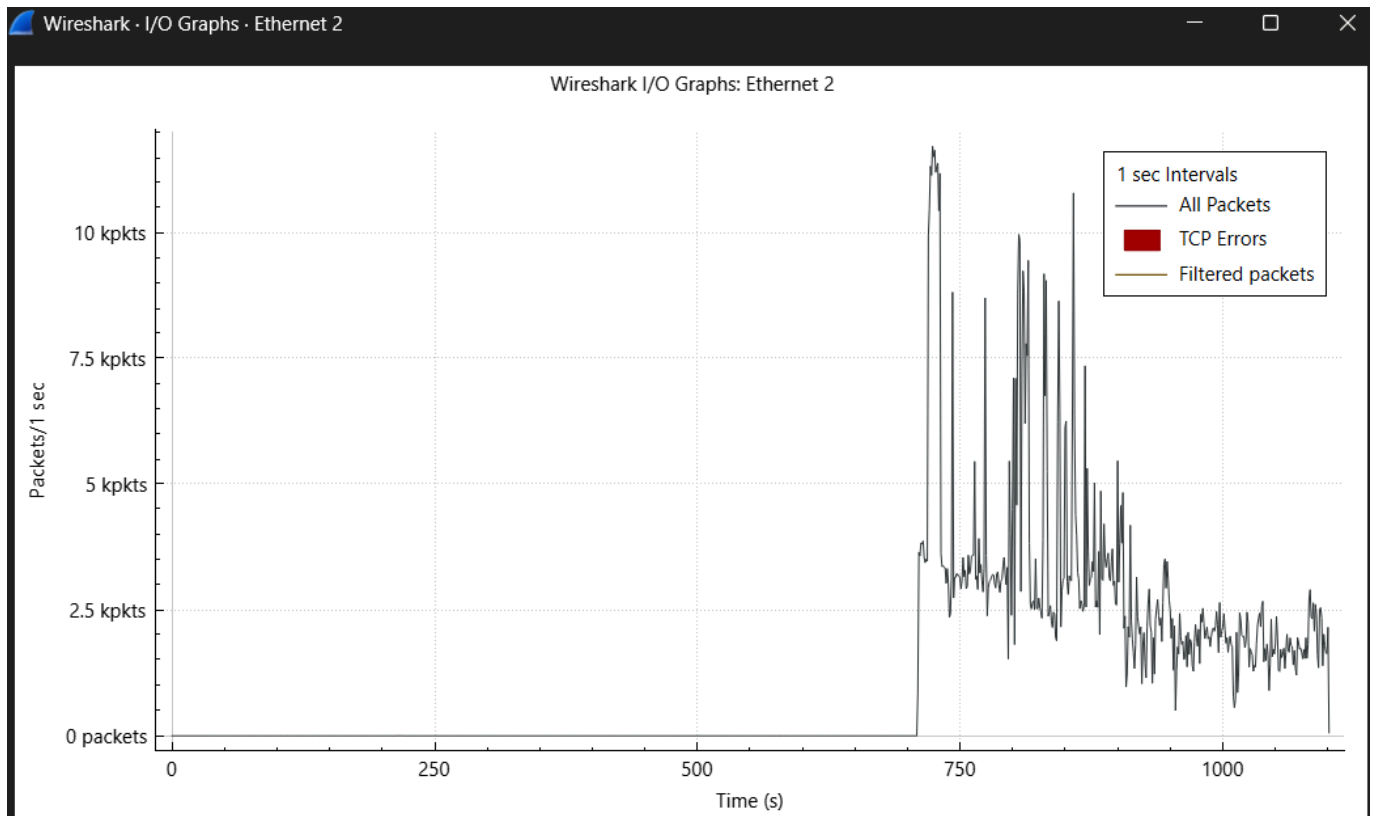
SYN-ACK merupakan respons dari target terhadap paket SYN yang diterima. Ketika digunakan IP spoofing, target mengirimkan SYN-ACK menuju alamat IP sumber yang tercantum pada paket SYN. Karena alamat tersebut dapat merupakan alamat palsu, respons tersebut tidak kembali kepada attacker sebenarnya.

Akibatnya, proses three-way handshake tidak selesai dan koneksi tetap berada dalam kondisi half-open.

- Statistik I/O Graph

I/O Graph digunakan untuk melihat perubahan jumlah paket terhadap waktu. Ketika SYN Flood berlangsung, grafik menunjukkan peningkatan trafik yang sangat tinggi karena banyak paket SYN dikirim dalam waktu singkat.

Setelah serangan dihentikan, jumlah trafik akan mengalami penurunan. Lonjakan trafik yang sangat tinggi dalam waktu singkat dapat menjadi salah satu indikasi adanya serangan SYN Flood



- Statistik Protocol Hierarchy

Protocol Hierarchy digunakan untuk melihat distribusi protokol dalam hasil capture. Pada hasil pengujian SYN Flood, trafik TCP dapat mendominasi jumlah paket karena sebagian besar paket yang dikirim merupakan paket TCP SYN.

Informasi ini dapat digunakan sebagai data pendukung untuk mengetahui karakteristik trafik selama serangan berlangsung.

The figure shows the "Wireshark - Protocol Hierarchy Statistics: Ethernet 2" window. It displays a table of statistics for the captured traffic. The table has columns for Protocol, Percent Packets, Packets, Percent Bytes, Bytes, Bits/s, End Packets, End Bytes, End Bits/s, and PDUs. The data is as follows:

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s	PDUs
Frame	100.0	1369702	100.0	238328148	3630 k	0	0	0	1369702
Ethernet	100.0	1369702	8.0	19175828	292 k	0	0	0	1369702
Internet Protocol Version 4	100.0	1369702	11.5	27394040	417 k	0	0	0	1369702
Transmission Control Protocol	100.0	1369702	11.5	27394040	417 k	1369702	27394040	417 k	1369702

6. Diskusi dan Interpretasi

Gejala Khas Serangan SYN Flood Berdasarkan Hasil Capture

Berdasarkan hasil capture, terdapat beberapa karakteristik yang menunjukkan adanya serangan TCP SYN Flood. Pertama, terlihat peningkatan jumlah paket TCP secara tiba-tiba dengan puncak sekitar 28.000 paket per detik pada I/O Graph. Kedua, paket yang diterima memiliki flag SYN aktif dengan nilai Seq=0, Win=64, dan Len=120 yang relatif seragam. Keseragaman tersebut menunjukkan bahwa paket dihasilkan secara otomatis menggunakan tool.

Selain itu, alamat IP sumber terlihat berubah-ubah secara acak sehingga tidak terdapat satu sumber IP yang dominan. Dominasi protokol TCP yang mencapai hampir seluruh trafik juga menjadi anomali dibandingkan kondisi jaringan normal. Kombinasi karakteristik tersebut menjadi indikator kuat adanya aktivitas SYN Flood.

Mengapa Jumlah SYN-ACK Tetap Nol Meskipun SYN Sangat Banyak

Berdasarkan filter `tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 1`, tidak ditemukan paket SYN-ACK pada hasil capture. Kondisi ini berkaitan dengan penggunaan parameter `--rand-source` yang membuat paket SYN menggunakan alamat IP sumber secara acak atau spoofed.

Ketika target menerima paket SYN, target akan mengirimkan SYN-ACK menuju alamat IP yang tercantum sebagai sumber paket. Karena alamat tersebut merupakan alamat yang dipalsukan, respons SYN-ACK tidak kembali kepada attacker sebenarnya. Akibatnya, proses three-way handshake tidak dapat diselesaikan.

Target kemudian tetap mempertahankan koneksi dalam kondisi half-open sambil menunggu ACK. Apabila jumlah koneksi yang belum selesai terus bertambah, kapasitas antrian koneksi dapat semakin terbebani dan pada akhirnya menghabiskan resource yang tersedia.

Dampak IP Spoofing Terhadap Deteksi dan Mitigasi

Penggunaan IP spoofing melalui parameter `--rand-source` membuat proses identifikasi sumber serangan menjadi lebih sulit. Setiap paket dapat memiliki alamat IP sumber yang berbeda sehingga administrator tidak dapat dengan mudah menentukan satu alamat IP sebagai sumber utama serangan.

Kondisi tersebut juga membuat metode mitigasi yang hanya mengandalkan pemblokiran alamat IP menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, pendeteksian dan mitigasi perlu mempertimbangkan karakteristik trafik lainnya, seperti jumlah paket SYN, kecepatan pengiriman paket, rasio SYN terhadap ACK, serta pola distribusi koneksi.

7. Refleksi dan Perlindungan

Refleksi

Praktikum ini memberikan pemahaman secara langsung mengenai mekanisme TCP SYN Flood dan dampaknya terhadap ketersediaan layanan jaringan. Serangan memanfaatkan proses three-way handshake TCP dengan mengirimkan sejumlah besar permintaan SYN yang menyebabkan target harus menangani banyak koneksi yang belum selesai.

Penggunaan IP spoofing semakin mempersulit proses identifikasi sumber serangan. Dari sisi deteksi, Wireshark dapat digunakan untuk mengamati berbagai anomali trafik, seperti peningkatan jumlah paket SYN, tidak ditemukannya SYN-ACK, serta dominasi protokol TCP yang sangat tinggi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa analisis paket dan pola trafik dapat membantu mengidentifikasi karakteristik serangan SYN Flood pada jaringan.

Teknik Mitigasi

Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak serangan TCP SYN Flood antara lain:

1. SYN Cookies

SYN Cookies digunakan untuk mengurangi penggunaan resource ketika server menerima permintaan SYN. Informasi koneksi dapat direpresentasikan melalui sequence number sehingga resource koneksi tidak perlu dialokasikan secara penuh sebelum ACK yang valid diterima. Dengan demikian, serangan terhadap antrian koneksi dapat dikurangi.

2. Backlog Queue Tuning

Teknik ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas antrian untuk koneksi yang masih berada dalam kondisi half-open. Dengan kapasitas yang lebih besar, server dapat menangani lebih banyak permintaan koneksi yang belum selesai. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dan tidak selalu cukup untuk menghadapi serangan dengan volume yang sangat tinggi.

3. Firewall dan Rate Limiting

Firewall dan mekanisme rate limiting dapat digunakan untuk membatasi jumlah paket SYN yang masuk dalam periode tertentu. Meskipun penggunaan IP spoofing membuat pemblokiran berdasarkan alamat IP menjadi lebih sulit, pembatasan berdasarkan pola dan laju trafik dapat membantu mengurangi jumlah trafik yang mencurigakan.

4. Intrusion Prevention System (IPS)

IPS melakukan pemeriksaan trafik secara real-time untuk mencari pola yang menunjukkan aktivitas serangan. Ketika karakteristik SYN Flood terdeteksi, IPS dapat mengambil tindakan untuk membatasi atau memblokir trafik yang dianggap berbahaya.

5. Upstream Filtering dan Anycast

Upstream filtering dan Anycast dapat digunakan untuk menangani serangan pada tingkat infrastruktur jaringan yang lebih luas. Trafik berbahaya dapat disaring atau didistribusikan sebelum mencapai server utama. Pendekatan seperti ini umumnya digunakan untuk menghadapi serangan dengan volume besar yang sulit ditangani hanya menggunakan mekanisme mitigasi pada host.

Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menunjukkan mekanisme TCP SYN Flood menggunakan **hping3** pada lingkungan virtualisasi yang terkontrol. Serangan menghasilkan trafik SYN dalam jumlah sangat besar dengan alamat IP sumber yang berubah-ubah, sehingga target menerima banyak permintaan koneksi yang tidak menyelesaikan proses three-way handshake.

Hasil capture menggunakan Wireshark menunjukkan beberapa karakteristik utama, seperti lonjakan trafik hingga sekitar 28.000 paket per detik, dominasi paket SYN, penggunaan IP sumber yang berubah-ubah, serta tidak ditemukannya paket SYN-ACK pada filter yang digunakan.

Melalui penggunaan filter paket, I/O Graph, dan Protocol Hierarchy, karakteristik serangan dapat diamati dan dianalisis dengan lebih jelas. Pemahaman terhadap pola tersebut dapat menjadi dasar dalam melakukan deteksi serta menentukan metode mitigasi yang sesuai terhadap serangan TCP SYN Flood.